S. pneumoniae là nguyên nhân quan trọng gây bệnh và tử vong trên người ở tất cả các lứa tuổi trên toàn thế giới. Vi khuẩn này gây bệnh nhiễm khuẩn xâm lấn, như nhiễm trùng huyết và viêm màng não, cũng như viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp trên, bao gồm cả viêm tai giữa và viêm xoang. Ở trẻ em hơn 1 tháng tuổi, *S. pneumoniae* là nguyên nhân thông thường nhất gây bệnh xâm lấn. Hơn 90 týp huyết thanh khác nhau của *S. pneumoniae* đã được nhận diện, khác nhau cả về thành phần của polysaccharid ở lớp vỏ phản ứng với huyết thanh lẫn khả năng gây bệnh, đa số bệnh xâm lấn do một số ít týp huyết thanh gây ra. Tần suất tương đối của các týp huyết thanh của phế cầu khuẩn gây bệnh xâm lấn ở trẻ em thay đổi theo khu vực địa lý, nhưng đã khá ổn định theo thời gian. Tại Mỹ, các týp huyết thanh gây ra đa số bệnh tật vào thập niên 1990 là cơ sở cho sự phát triển vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và bao gồm các týp: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, và 23F.

Trước khi có vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn, tỉ lệ mắc bệnh xâm lấn do phế cầu khuẩn (invasive pneumococcal disease [IPD]) ở trẻ em dưới 2 tuổi là khoảng 180-200 ca/100.000/năm, với tỉ lệ tử vong tổng quát theo ca ước lượng là 1,4%. Tỉ lệ viêm màng não do phế cầu khuẩn gây ra trong nhóm tuổi này ước lượng là khoảng 7-10 ca/100.000/năm, với tỉ lệ tử vong liên quan khoảng 8%-25%. Trong số trẻ sống sót, có một tỉ lệ đáng kể bị dị tật trầm trọng, bao gồm chậm phát triển, động kinh và điếc. Sau cùng, nói chung bệnh viêm phổi đơn thuần không được xem là bệnh xâm lấn, nhưng nó có thể đi kèm với nhiễm trùng huyết hay có thể bị biến chứng do sự xâm nhập cục bộ với mủ viêm vào một khoang vô trùng trong điều kiện thông thường; cả hai kiểu biểu hiện viêm phổi xâm lấn này đều trầm trọng hơn và có tỉ lệ bệnh và tử vong cao hơn một cách đáng kể so với viêm phổi không xâm lấn, ngay cả ở trẻ em. Trước khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được cấp phép, tỉ lệ viêm phổi ước lượng được ở trẻ em dưới 2 tuổi là 24/100.000. Trẻ em ở nhà trẻ có nguy cơ mắc bệnh IPD tăng, cũng như trẻ em có bệnh suyễn, đái tháo đường, trẻ em bị suy giảm hệ miễn dịch và giảm bạch cầu trung tính, không có lách, bệnh tế bào hình lưỡi liềm, rối loạn miễn dịch bổ thể và thể dịch, nhiễm virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV) hay bệnh mạn tính sẵn có.

Vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được cấp phép tại Mỹ cho trẻ sơ sinh và trẻ em năm 2000, sau một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi trên một quần thể đa chủng tộc tại Northern California Kaiser Permanente (NCKP) từ tháng 10/1995 đến ngày 20/08/1998, trong đó 37.816 trẻ sơ sinh được phân nhóm ngẫu nhiên để nhận vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn hay vắc xin đối chứng (một vắc xin cộng hợp dùng cho nghiên cứu thuộc nhóm màng não cầu C [MnCC]) ở 2, 4, 6 và 12-15 tháng tuổi. Trong nghiên cứu này, tính hiệu quả của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn để ngừa bệnh xâm lấn do *S. pneumoniae* gây ra trong những trường hợp này tích lũy trong thời gian này là 100% trong cả hai phân tích theo đề cương và phân tích theo dự định điều trị (intention-to-treat - ITT) (lần lượt có khoảng tin cậy (CI) là 95%, 75,4%-100% và 81,7%-100%). Dữ liệu thu thập qua thời gian theo dõi kéo dài đến ngày 20/04/1999 cho thấy những kết quả tương tự về tính hiệu quả là 97,3% trong phân tích theo đề cương và 94,4% trong phân tích theo dự định điều trị. Từ khi vắc xin được giới thiệu, mức giảm 98% ở bệnh IPD do các týp huyết thanh có trong vắc xin đã được quan sát ở trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi cho đến hết năm 2005, điều này chứng minh hiệu quả cao của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn khi sử dụng thường quy. Trong khi tác dụng của việc sử dụng thường quy vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là đáng kể, với sự loại bỏ hầu như toàn bộ các týp huyết thanh có chứa trong vắc xin này, một sự gia tăng tương xứng của các týp huyết thanh khác gây nên IPD đã được quan sát thấy (tính theo phần trăm gia tăng bệnh còn lại). Nói một cách cụ thể, trong khi týp huyết thanh 19A là loại huyết thanh gây bệnh IPD phổ biến thứ chín được phân lập tại Mỹ trước khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được giới thiệu, theo cả giám sát của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh (CDC) và giám sát độc lập, từ năm 2005, týp huyết